



UiT Norges arktiske universitet

SOK-1301 Økonomiske emner med programmering

Forelesning 4 – Reproduserbarhet, Git, Quarto og KI

Mikko Moilanen

Basert på tidligere forelesning av Even S. Hvinden og Derek Clark

Reproduserbar kode

- Utenforstående kan gjenskape, modifisere og kontrollere arbeidet uten å sløse tid og krefter
- **Kvalitetskontroll:** Gjør koden det den skal?
- **Deling:** Kan andre bruke ditt bidrag i sitt arbeid?
- **Tre prinsipper:** Koden skal være
 - selvstendig,
 - dokumentert,
 - pen

Selvstendig kode

- Kodene skal kunne kjøres med minimale inngrep
- Komplett skript: Unngå konsollen, tydelig rekkefølge
- Data: Lastes ned via skript eller inkludert som egen fil
- Avhengigheter: Kode fra tredjepart lastes opp i skriptet
 - Kode som du henter fra andre kilder må siteres
 - Se [MIT retningslinjer](#) som gir en god pekepinn.

Dokumentert kode

- En konkret, kort og nøyaktig beskrivelse
- Readme: Et vedlagt dokument, gjerne i .txt-format
- Kommentarer: Kommenter koden underveis

Pen kode

- Koden er pen når den er strukturert og lett å lese
- Format: God avstand mellom linjene, bruk pipes og innrykk
- Navn: Små bokstaver, korte og beskrivende navn, unngå mellomrom
 - Dårlege valg:
 - gdp per cap
 - GDP2
 - gross.Domestic PRODUCT per-CaPiTa

Last ned alle kodefiler fra GitHub

- Følg [trinnene fra SOK-1003](https://github.com/uit-sok-1301-h25/R-kode.git) for å kopiere repoet på GitHub hvor kodefilene til kurset ligger
- <https://github.com/uit-sok-1301-h25/R-kode.git>
 - (Du kan laste ned casene fra: <https://github.com/uit-sok-1301-h25/Case.git>)
 - Foreløpig bare Case 1
- Etter hvert vil jeg legge ut oppdateringer og løsninger i disse repoene (bruk **git pull** for å oppdatere)

```
PS C:\Users\mia100> cd Documents
PS C:\Users\mia100\Documents> mkdir sok_1301_Rkode

Directory: C:\Users\mia100\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          02.09.2025         14:47         sok_1301_Rkode

PS C:\Users\mia100\Documents> cd sok_1301_Rkode
PS C:\Users\mia100\Documents\sok_1301_Rkode> git clone "https://github.com/uit-sok-1301-h25/R-kode.git"
Cloning into 'R-kode'...
remote: Enumerating objects: 55, done.
remote: Counting objects: 100% (55/55), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 55 (delta 23), reused 45 (delta 15), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (55/55), 118.80 KiB | 1.32 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (23/23), done.
PS C:\Users\mia100\Documents\sok_1301_Rkode> cd R-kode
PS C:\Users\mia100\Documents\sok_1301_Rkode\R-kode> ls

Directory: C:\Users\mia100\Documents\sok_1301_Rkode\R-kode

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          02.09.2025         14:49        66082 F2_tidy.png
-a-----          02.09.2025         14:49         3370 norsk.yml
-a-----          02.09.2025         14:49         2910 SOK-1301_Forelesning_2.qmd
-a-----          02.09.2025         14:49         4795 SOK-1301_Forelesning_2.R
-a-----          02.09.2025         14:49        7265 SOK-1301_Forelesning_2_fasit.R
-a-----          02.09.2025         14:49        2657 SOK-1301_Forelesning_3.qmd
-a-----          02.09.2025         14:49        8084 SOK-1301_Forelesning_3.R
-a-----          02.09.2025         14:49       15142 SOK-1301_Forelesning_3_fasit.R
-a-----          02.09.2025         14:49         933 SOK-1301_Forelesning_4.qmd
-a-----          02.09.2025         14:49         957 SOK-1301_Forelesning_4_v2.qmd
```

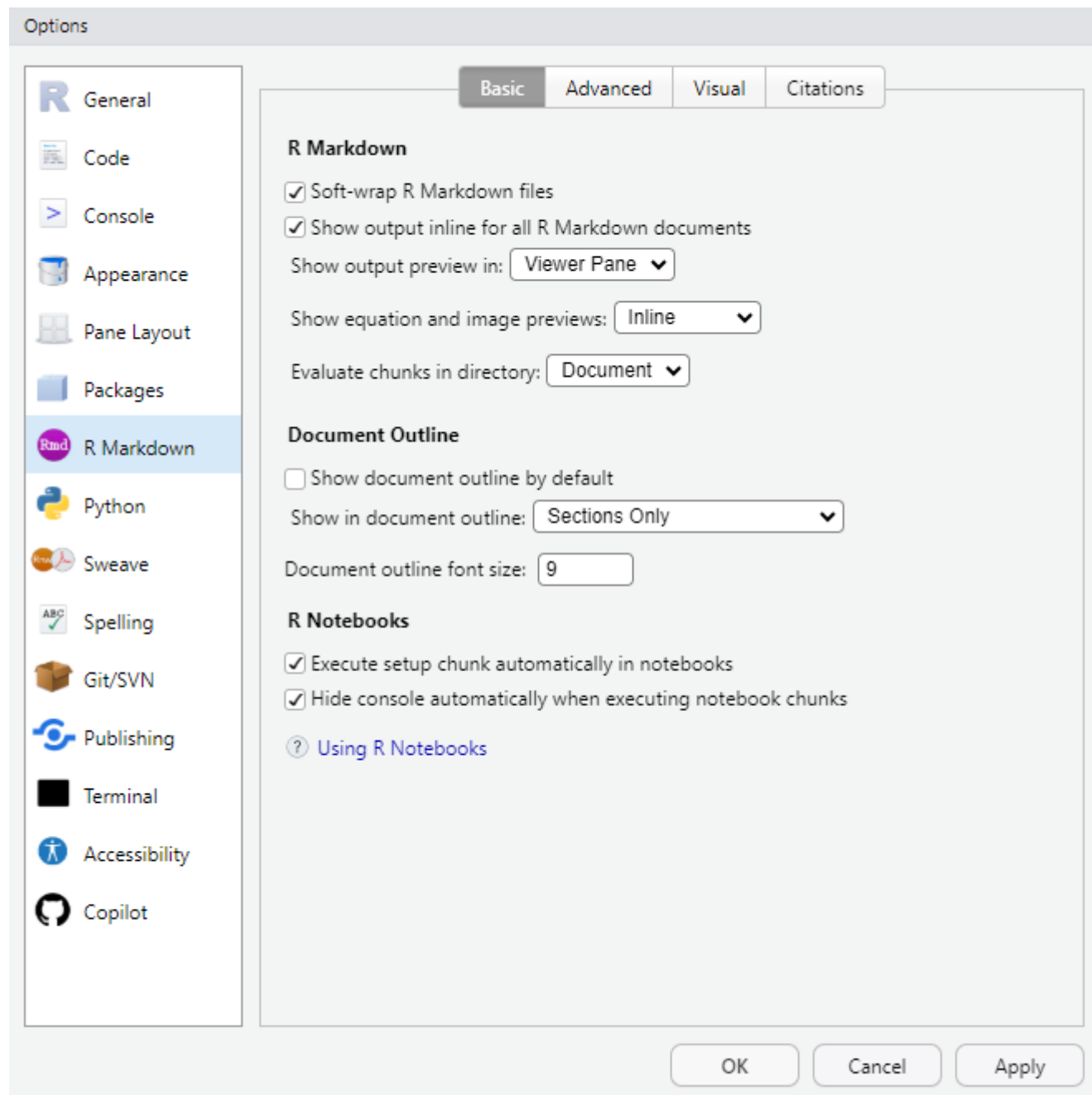
Quarto

- Vi skal bruke følgende filene i dag:

 SOK-1301_Forelesning_4.qmd
 SOK-1301_Forelesning_4_v2.qmd
 SOK-1301_Forelesning_4_v3.qmd
 SOK-1301_Forelesning_4_v4.qmd
 SOK-1301_Forelesning_4_v5.qmd
 SOK-1301_Forelesning_4_v6.qmd

- Dersom du bruker Rstudio trenger du ikke å laste ned Quarto
- For VS Code/Jupyter last ned på <https://quarto.org/>

Oppsett under Tools -> Global options



Kunstig intelligens (KI) – et mektig verktøy

DEBATT • ATLE G. GUTTORMSEN

Hva er fusk med KI?

Å avvise KI som et legitimt hjelpemiddel kan sammenlignes med å nekte bruk av ordbøker i språkstudier. Verden utvikler seg, og det gjør også måten vi lærer og jobber på.

KUNSTIG INTELLIGENS

Studentene oppga falske kilder, men slapp straff for fusk

To studenter slapp med en advarsel da de leverte en oppgave med falske kilder diktet opp av ChatGPT. En student ved et annet universitet ble felt for fusk og utestengt i ett år. Nå reagerer Norsk studentorganisasjon på forskjellsbehandlingen.

KUNSTIG INTELLIGENS

Noen slipper straff for KI-fusk, andre utestenges ett år: Krever felles regler

[Khrono](#)

KUNSTIG INTELLIGENS

Studenter frykter at kunstig intelligens skal svekke høyere utdanning

3800 studenter fra 16 land har deltatt i en undersøkelse om hvordan bruk av kunstig intelligens i høyere utdanning påvirker prestasjonene deres.

KUNSTIG INTELLIGENS

66 studenter tatt for KI-fusk: — Har ikke kontroll

Antall studenter tatt for fusk med kunstig intelligens har skutt i været. Men professor Peter Fjågesund mener dette bare er toppen av isfjellet. — I praksis er det nesten umulig å bevise, sier han.

SOMMAR I KHONO

Strümke: «KI vil gjere dei dårlege dårlegare og dei gode betre»

Dersom du har god kontroll på eit felt og er i stand til å vurdere ulike perspektiv, kan generativ KI by på alt frå nye idear til sekretærhjelp, meiner Inga Strümke.

KI og eksamen ved UiT

+

Spør om hva som helst

ChatGPT kan gjøre feil. Sjekk viktig informasjon.

KI og eksamen



Akademisk integritet: Kunstig intelligens (KI) kan støtte, ikke erstatte, din forståelse og dine ferdigheter. Bruk KI ansvarlig for å sikre at innleveringene dine reflekterer din kunnskap på eksamen.

Åpenhet: Sørg for at det du leverer er ditt arbeid. Å levere arbeid du ikke selv har utført, som om det er ditt eget, anses som fusk. Dersom det er åpnet for bruk av KI, må du beskrive hvordan du har brukt verktøyet og [sitere alt KI-redigert innhold](#).

I studiet skal du tidlig få informasjon, om eventuell bruk av KI-verktøy. Emneansvarlig definerer i hvilken grad du kan benytte KI-verktøy i undervisning, på arbeidskrav og på eksamen. Informasjon av dette skal gis i god tid og foreligge skriftlig, f.eks. i Canvas.

På eksamen skal tillatte hjelpemidler være spesifisert i eksamensoppgavesettet. Dette inkluderer også eventuelt av KI-bruk på eksamen.

Ta kontakt med emneansvarlig ved behov for veiledning om ansvarlig bruk av KI på arbeidskrav eller eksamen. Punktene under forklarer hvordan du kan bruke KI i UiT-eksamener/vurderinger, hvilke verktøy som er godkjent, hvordan du skriver din korte KI-bruksuttalelse, hvordan du siterer KI-verktøy, og hvordan du verifiserer KI-generert innhold.



Hvilket KI-nivå gjelder for meg?



Godkjente og ikke godkjente KI-verktøy ved UiT



Slik viser du til hvordan KI er brukt på eksamen



Slik siterer du KI-verktøy i litteraturlisten



Slik verifiserer du KI-generert innhold (dette ser sensor etter)



Hurtigsjekkliste før innlevering

Sist endret: 25.08.2025 10:25

Link: https://uit.no/eksamen#modal_811784

På dette kurset: arbeidskrav og eksamen

Nivå		Hva kan studenter gjøre med KI
1	Kun menneskelig arbeid	Ingen generativ KI eller ekstern automatisering. Kun stavekontroll i eksamensplattformen er forhåndsgodkjent
2	Idémyldring og språkvask	KI er tillatt for idémyldring, språkvask, disposisjoner, forslag til struktur, språkovsettelse av studentens egne notater.
3	Samskriving	KI kan utforme deler av teksten, feilsøke kode, lage diagrammer, tabeller. Studenten må verifisere og sitere KI-generert innhold. Verifisering av KI-generert innhold er obligatorisk
4	Avansert KI-samarbeid	KI tillatt som kreativ partner: simulere scenarier, designe, optimalisere design, skape innhold utover tekst (bilder, videoer, musikk), koding, oversettelser. Obligatorisk verifisering av KI-generert innhold inkluderes i KI-brukserklæringen.

Nivå 4 – Avansert KI-samarbeid

Tillatt KI-bruk:

Du kan delegere klart definerte oppgaver til KI, som å utforme tekster, datarensingsscript, koding, simulering av scenarier, designoptimalisering, innholdsproduksjon utover tekst (bilder, videoer, musikk) eller oversettelse av egne utkast. Verifisering av KI-generert innhold er obligatorisk.

Obligatorisk dokumentasjon:

- Merk KI-generert tekst med anførselstegn hvis brukt ordrett. Alt KI-generert innhold må verifiseres og kildehenvises i teksten
- KI-erklæring (nivå 4, se Vedlegg B) må inkludere:
- Hvilket KI-verktøy som ble brukt
- Hver oppgave delegert til KI
- Hvordan KI-innholdet ble verifisert
- Ansvarserklæring fra forfatteren.

Eksempel på KI-erklæring

Nivå 4 – Avansert KI-samarbeid

- Verktøy brukt: Microsoft Copilot (GPT-4 Turbo), 20. mai 2025.
- Delegerte oppgaver:
 - Skrev metode-underavsnittet «Datainnsamling»
 - Genererte et Python-skript for å normalisere datasettet og plote figur 3
 - Oversatte mitt norske sammendrag til engelsk
 - Genererte utkast til en illustrert plakate
- Verifisering: Jeg sjekket utkasteteksten mot den originale lab-protokollen, redigerte for nøyaktighet, og omskrev tekniske begreper. Jeg kjørte skriptet på en liten, manuelt kontrollert del av dataene og bekreftet at normalisert output og figur 3 nøyaktig matchet uavhengig beregnede referanseverdier. Jeg korrekturleste det engelske sammendraget mot den norske originalen og rettet opp to feiloversatte fraser.
- Ansvar: Jeg har gjennomgått, verifisert og tar fullt ansvar for alt KI-generert materiale som beholdes i dette arbeidet.

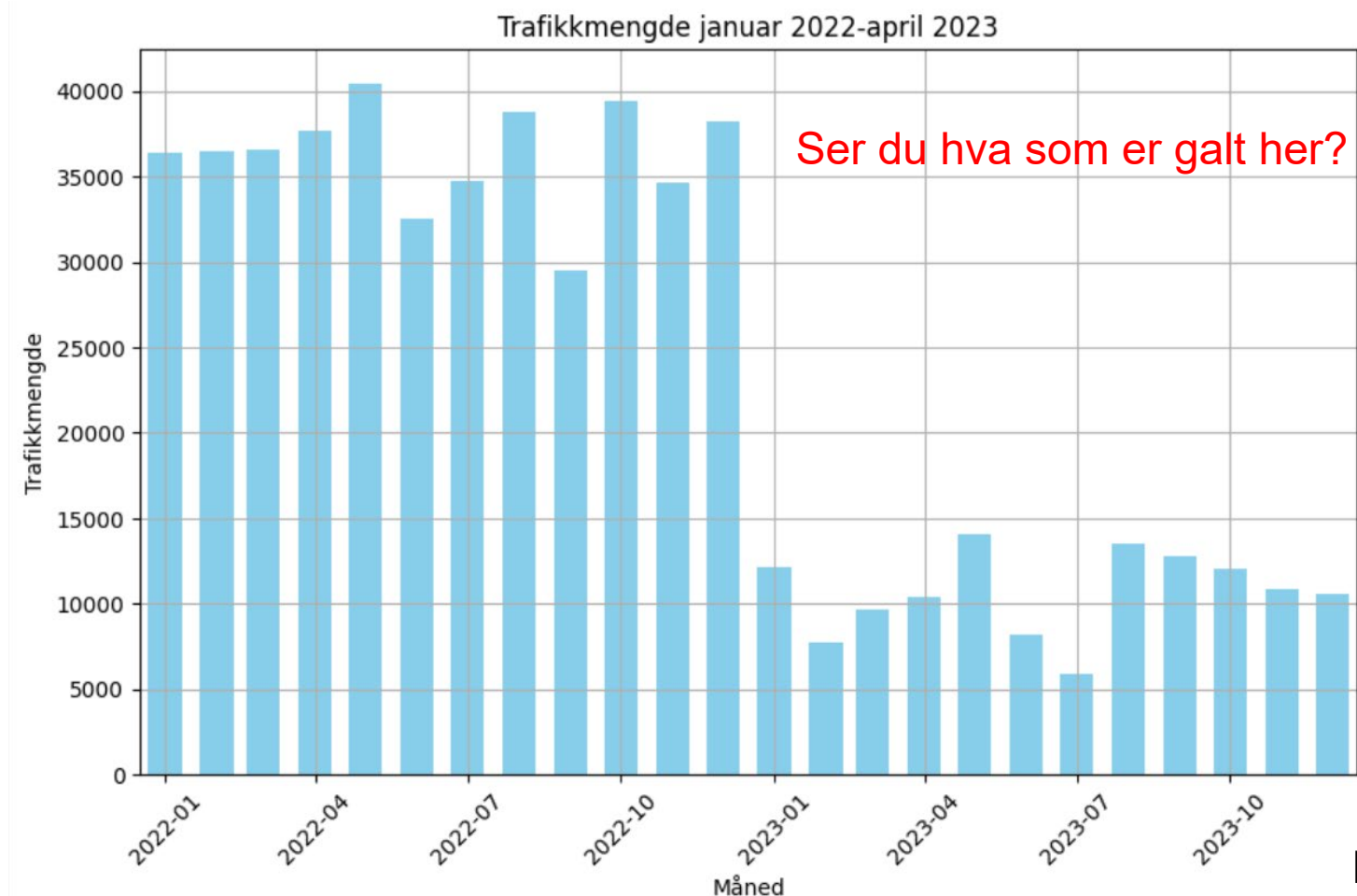
Kjente problemer

- Se for eksempel [Emmanuel Maggiori ChatGPT Fails](#)
- Eller [Ali Borji: A Categorical Archive of ChatGPT Failures](#)
- Vi kan være en del av problemet



Åpenbart skrevet av KI

Eksempel fra SOK-1006 Mikro V23



Mappeoppgave 2 - Innføring av bompenger i Tromsø: Effekt på bilisters atferd og velferd

Teller 50% av karakteren i faget.

Innleveringsfrist mandag 5. juni 2023 kl 13.00 i Wiseflow

1. Bakgrunn

En bompengavgift ble innført på Tromsøya 5. januar 2023 som en del av byutviklingsprosjektet [Tenk Tromsø](#). Avgiften er tidsdifferensiert (rush-tid koster mer), og avhenger av type kjøretøy og om man har AutoPass-brikke og avtale. Du skal undersøke hvordan dette har påvirket bilistenes atferd og velferd. Nedenfor nevnes en del punkter som du kan velge å ta med i din analyse.

NB: Jeg har gjenskapt figuren – dette er ikke fra en faktisk besvarelse

«Jeg vil gjerne gi råd til mine studenter i samfunnsøkonomi med datavitenskap hvordan de kan best bruke ChatGPT som hjelpemiddel. Hva er du god til, og hva er du mindre god til? Er det noe som du er dårlig til?»

Svar fra chat.uit.no (GPT-5)

Her er en komprimert veiledning du kan gi studentene:

Hva jeg er god til

- Forklare konsepter (OLS/IV/DID/RD, panel/tidsserie, ML-grunnlag) kort og klart
- Strukturere analyser og tekster (problemstilling, modellvalg, robusthetsplan, disposisjon)
- Kodehjelp i Python/R/SQL/Stata (import, rensing, EDA, modeller, figurer, tabeller)
- Sjekkliste og kvalitetssikring (antakelser, diagnostikk, feilkilder)
- Formidling (sammendrag, grafforslag, tilpasning til ulike målgrupper)

Hva jeg er mindre god til

- Dyp identifikasjonsvurdering uten data og faglig skjønn (eksogenitet, instrumentvaliditet, parallelle trender)
- Helt oppdatert pakke-/API-syntaks og beste hyperparametre
- Presise beregninger uten å kjøre kode/data
- Eksakte referanser og sitater uten verifikasjon

Hva jeg er dårlig til

- Sanntidsdata, nyeste statistikk/nyheter
- Garantert korrekte kilder på egen hånd (må verifiseres i Scholar/SSRN/RePEc)
- Håndtering av sensitive data (ikke del PII/konfidensielt)
- Situasjoner der ekstern hjelp er forbudt (eksamen m.m.)

Slik får de mest ut av meg

- Gi kontekst: datastruktur, variabler, antall obs., hypotese, beslutningskriterier
- Be om begrunnelser og alternativer: "hvorfor denne spesifikasjonen?" "to andre strategier?"
- Sett formatkrav: kode i både R og Python, sjekkliste, robusthets- og sensitivitetsplan
- Del artefakter: dataordbok, 10–20 rader eksempeldata, pakkeversjoner, feilmeldinger
- Valider alltid: kjør koden selv, sett seed, dokumenter miljø, kryssjekk kilder

Eksempelprompter (kort)

- "Panel (kommunerxår 2010–2022). Vil kjøre DID med event study for skattesjokk i 2016. Gi R og Python-kode, pre-trend-test, figurer og robusthetsplan."
- "Her er 15 rader eksempeldata + dataordbok. Foreslå rensing/EDA-steps og gi sjekkliste for datakvalitet."

Hovedpoeng

- Bruk meg som sparringspartner og produktivitetsbooster, ikke som fasit.
- Kombiner svarene med pensum, egen kjøring av kode og kildeverifikasjon.

KI og koding i R

- Vær så nøye med beskrivelsen av oppdraget som mulig
- Be om at den bruker tidyverse og pipes for å få pen og lett forståelig kode
- Sjekk nøye at koden gjør det den skal
- Se nøye over koden for å skjønne hvordan den er bygget opp
- Be KI forklare det du eventuelt ikke forstår
- Husk å oppgi hvor i koden KI er brukt